

המפגש השלישי של הקורס התמקד בסקירת איומי הסייבר המודרניים, תוך דגש על השפעת הבינה המלאכותית (AI) והמחשוב הקוונטי על עולם התקיפה וההגנה. להלן סיכום הנושאים המרכזיים שעלו בשיעור:

מגמות וטכנולוגיות משבשות

- **צמיחת תעשיית הסייבר:** ענף הסייבר בישראל ממשיך לצמוח עם גיוסים של מיליארדי דולרים בשנים האחרונות 1.
- **השפעת ה-AI:** הבינה המלאכותית שינתה את מאזן הכוחות. תוקפים משתמשים ב-AI כדי לייעל תקיפות (למשל, שיפור אחוזי ההצלחה בפיצוח סיסמאות מ-7% ל-41%) ולקצר משמעותית את זמני סריקת החולשות 2, 3.
- **מחשוב קוונטי:** למרות שאינו בשימוש יומיומי עדיין, הוא מהווה איום על הצפנות קיימות. תוקפים פועלים בשיטת HNTL (איסוף מידע עכשיו, פענוח מאוחר יותר) כהכנה לעידן הקוונטי 4-6.

הנדסה חברתית ואיומים מבוססי פסיכולוגיה

- **Social Engineering:** תקיפה המנצלת את ה"חוליה האנושית" דרך מניפולציות פסיכולוגיות, יצירת תחושת דחיפות, פחד או פיתוי 7, 8.
- **סוגי פישניג (Phishing):**
- **Spear Phishing:** תקיפה ממוקדת על עובד ספציפי כדי לחדור לארגון 9, 10.
- **Whaling:** ניסיון "לדוג" בכירים (מנכ"לים/סמנכ"לים) למטרות הונאת כספים גדולה 10.
- **Smishing ו-Vishing:** פישניג מבוסס שיחות קוליות או מסרונים (9 SMS).
- **Deepfake:** שימוש בטכנולוגיה לזיוף קול או וידאו של בכירים (כמו במקרים של פרארי ושר ההגנה האיטלקי) כדי לבצע הונאות 2, 7.

איומים טכנולוגיים נוספים

- **Man in the Middle (MitM):** יירוט תקשורת בין שני צדדים, שיכול להתרחש ברשתות Wi-Fi פתוחות, בלוטות' או אפילו בקלאוד 3, 6, 11.
- **Spyware:** שימוש באפליקציות מעקב (לעיתים כאלו שמשווקות כפתרונות להורים) לצורך ריגול והקלטה מרחוק של מכשירים 4, 12.
- **Drive-by Download:** הדבקת מחשב בתוכנה זדונית (כמו סוס טרויאני) פשוט על ידי כניסה לאתר או הורדת קובץ PDF, כפי שקרה באירוע בבית החולים הלל יפה 13.
- **SQL Injection ו-DDoS:** הזרקת קוד למסדי נתונים ישנים (SQL) והתקפות מבזרות למניעת שירות (DDoS) שמטרתן להקריס מערכות 13, 14.

אסטרטגיות הגנה ומדדי ביצוע (KPI)

- **צמצום זמני תגובה:** המעבר למערכות הגנה מבוססות AI ובוטים אפשר לקצר את זמן הטיפול באירועים קריטיים מ-6 שעות ל-8 דקות בלבד 15, 16.
 - **התמודדות עם Zero Day:** זיהוי פגיעויות חדשות שטרם נודעו, כשהאתגר המרכזי הוא להבין כמה זמן המידע דלף לפני גילוי הפרצה 7, 16.
 - **מדדי KPI:** ארגונים מודדים את הצלחת ההגנה לפי כמות ניסיונות הפריצה, זמן המיטיגציה (Mitigation) ועמידה בתקנים רגולטוריים (כמו ISO או חוק הגנת המידע) 14, 17.
 - **זיהוי דפוסי התנהגות:** הטמעת מערכות המזהות חריגות בהתנהגות משתמשים (כמו קצב הקלדה) כדי לנעול גישה במקרה של חשד לגניבת זהות 11.
- בסוף השיעור ציין המרצה כי הנושא הבא שילמד יהיה **ניהול אירועי סייבר (Incidents)** 18.